



Universidad de
SanAndrés

Departamento de Economía

Trabajo Práctico

Tópicos en Comercio Internacional

Docente:

Facundo Albornoz

Integrantes:

Luca Armelini
Tomás Onganía
Elías Tapie

Segundo Trimestre 2026

Parte 1

a) De la matriz bilateral de 2007 obtenemos el gasto total $X_n = \sum_i M_{ni}$, las ventas $R_i = \sum_n M_{ni}$, los déficits $D_n = X_n - R_n$ y los shares de comercio $\pi_{ni} = M_{ni}/X_n$, donde las filas suman 1 por construcción. Los déficits suman cero, lo cual nos permite verificar la consistencia contable de la matriz.¹ La variable de interés es el home share π_{ii} , es decir la diagonal de esa matriz de shares, que mide qué fracción de su gasto destina cada país a producción doméstica. Los parámetros $\theta = 8,28$ y $\beta = 0,312$ son los indicados en la consigna. Con el home share y los parámetros calibrados calculamos entonces $GT_i = 1 - \pi_{ii}^{1/(\theta\beta)}$ para cada país de la muestra.

Cuadro 1: Ganancias del comercio respecto de la autarquía. Matriz de PBI total, $\theta = 8,28$, $\beta = 0,312$.

País	home share π_{ii}	GT_i
MEX	0,933	2,64 %
CHL	0,934	2,63 %
CAN	0,934	2,62 %
URY	0,947	2,08 %
KOR	0,951	1,91 %
PER	0,955	1,77 %
CHN	0,962	1,47 %
ARG	0,964	1,42 %
COL	0,964	1,42 %
ESP	0,969	1,20 %
GBR	0,972	1,08 %
USA	0,972	1,07 %
DEU	0,973	1,06 %
JPN	0,980	0,77 %
BRA	0,983	0,66 %
Promedio	0,960	1,59 %

Observando el Cuadro 1, vemos que si Brasil dejara de comerciar con el resto del mundo su salario real caería 0,66 %, mientras que México, en el otro extremo, perdería 2,64 %. Las ganancias promedian 1,59 % y ningún país de la muestra supera el 2,7 %. Lo que ordena el ranking es la apertura y no el tamaño. Canadá y Brasil tienen un PBI comparable, pero ganan 2,62 % y 0,66 % respectivamente, y la diferencia proviene del home share, que es 0,934 en el primer caso y 0,983 en el segundo. Esto se debe a que una economía que ya se abastece internamente en un 98 % tiene poco que perder si se le cierra la frontera. Se reproduce así el primer hecho estilizado de [Eaton y Kortum \(2002\)](#), según el cual los países chicos ganan más que los grandes, con la salvedad de que el tamaño solo importa porque las economías grandes tienden a abastecerse más a sí mismas.

b) Repetimos ahora el ejercicio con la matriz de manufactura. La diferencia es qué dato mide el output de cada país, en la primera se toma el PBI, es decir el valor agregado de toda la economía, mientras que en la segunda solo el valor agregado manufacturero. Como el sector no transable es la mayor parte del producto, medir el output con el PBI total infla el gasto atribuido a cada país sin cambiar el comercio observado, y el home share resulta más alto no porque el país sea más cerrado sino porque buena parte de lo que produce y consume nunca podría comerciarse. Esto afecta también la ecuación, ya que la del punto anterior supone que todo el consumo es transable. [Arkolakis, Costinot, y Rodríguez-Clare \(2012\)](#) la generalizan a $GT = 1 - \lambda^{\alpha/(\beta\theta)}$, donde λ es el home share del sector transable y α su peso en el consumo final, de manera que ambos deben referir al mismo sector. El punto anterior corresponde al caso $\alpha = 1$.

¹Es una identidad contable: sumar todos los X_n equivale a sumar las celdas de la matriz por filas, mientras que sumar todos los R_i equivale a sumarlas por columnas. El déficit de un país es el superávit de otro.

Cuadro 2: Ganancias del comercio según la definición de la matriz. Ordenado por GT de manufactura.

País	$\alpha = 1$		$\alpha = 0,13$		home share	
	PBI	manuf.	PBI	manuf.	PBI	manuf.
CAN	2,62 %	19,51 %	0,35 %	2,78 %	0,934	0,571
CHL	2,63 %	17,22 %	0,35 %	2,43 %	0,934	0,614
MEX	2,64 %	12,60 %	0,35 %	1,73 %	0,933	0,706
URY	2,08 %	10,31 %	0,27 %	1,41 %	0,947	0,755
GBR	1,08 %	8,79 %	0,14 %	1,19 %	0,972	0,788
ESP	1,20 %	7,60 %	0,16 %	1,02 %	0,969	0,815
PER	1,77 %	7,41 %	0,23 %	1,00 %	0,955	0,820
ARG	1,42 %	7,16 %	0,19 %	0,96 %	0,964	0,825
COL	1,42 %	6,90 %	0,19 %	0,92 %	0,964	0,831
KOR	1,91 %	6,72 %	0,25 %	0,90 %	0,951	0,835
USA	1,07 %	6,56 %	0,14 %	0,88 %	0,972	0,839
DEU	1,06 %	4,48 %	0,14 %	0,59 %	0,973	0,888
CHN	1,47 %	4,22 %	0,19 %	0,56 %	0,962	0,895
BRA	0,66 %	3,96 %	0,09 %	0,52 %	0,983	0,901
JPN	0,77 %	2,90 %	0,10 %	0,38 %	0,980	0,927
Promedio	1,59 %	8,42 %	0,21 %	1,15 %	0,960	0,801

En el Cuadro 2 observamos que los home shares caen de un rango de 0,93–0,98 a uno de 0,57–0,93, por lo que las ganancias del sector transable se multiplican por 5,2 en promedio, pasando de 1,59 % a 8,42 %. Canadá pasa de 2,62 % a 19,51 % y Argentina de 1,42 % a 7,16 %. Ahora bien, esos valores corresponden al caso $\alpha = 1$ y miden el sector transable. Para comparar con Eaton y Kortum (2002) hay que aplicar $\alpha \approx 0,13$, y la definición que corresponde es la de manufactura, dado que su calibración utiliza comercio y output manufactureros. Así obtenemos 1,15 % en promedio, con Canadá en 2,78 %, Argentina en 0,96 % y Japón en 0,38 %, del mismo orden que las magnitudes de la Tabla IX de EK. Usar ese mismo α con la matriz de PBI daría 0,21 %, pero sería incorrecto porque descontaríamos dos veces el sector no transable, una al incluirlo en la diagonal y otra en el exponente.

Parte 2

a) El arancel del 25 % se modela como un costo iceberg, con $\hat{d}_{USA,CHN} = \hat{d}_{CHN,USA} = 1,25$ y el resto de la matriz en 1. La equivalencia es exacta para los trade shares, ya que tanto un arancel como un costo de transporte elevan el precio en destino en la misma proporción, con la diferencia de que un arancel real genera recaudación que vuelve al consumidor mientras que un costo iceberg destruye recursos, por lo que sobreestimamos la pérdida del país que lo impone. Resolvemos el equilibrio con el motor de *hat algebra* y medimos el bienestar como el cambio en el salario real.

Cuadro 3: Guerra comercial EE.UU.-China: cambio en el bienestar real. Matriz de PBI.

Pais	$\hat{w}$	$\hat{p}$	$\hat{w}/\hat{p}$
MEX	+0,88 %	+0,74 %	+0,133 %
CAN	+0,95 %	+0,85 %	+0,100 %
URY	-0,47 %	-0,51 %	+0,042 %
COL	+0,23 %	+0,18 %	+0,041 %
JPN	-0,84 %	-0,88 %	+0,039 %
DEU	-0,47 %	-0,51 %	+0,039 %
GBR	-0,31 %	-0,34 %	+0,034 %
ESP	-0,58 %	-0,61 %	+0,027 %
KOR	-1,18 %	-1,20 %	+0,016 %
PER	-0,41 %	-0,42 %	+0,015 %
BRA	-0,42 %	-0,43 %	+0,011 %
CHL	-0,60 %	-0,61 %	+0,007 %
ARG	-0,60 %	-0,61 %	+0,005 %
USA	+1,42 %	+1,54 %	-0,121 %
CHN	-3,68 %	-3,24 %	-0,455 %

b) En el Cuadro 3 observamos que pierden únicamente los dos países que se gravan mutuamente, mientras que los trece restantes ganan. China pierde casi cuatro veces más que Estados Unidos, con una caída de 0,455 % frente a 0,121 %, por la asimetría de exposición: Estados Unidos absorbe una porción mucho mayor de las ventas chinas que China de las estadounidenses.

Cuadro 4: Desviación de comercio: participación de cada origen en el gasto de EE.UU. y de China. Matriz de PBI.

Origen	Gasto de EE.UU.			Gasto de China		
	base	contraf.	cambio	base	contraf.	cambio
USA	97,248 %	97,553 %	+0,305	0,622 %	0,066 %	-0,556
CHN	0,724 %	0,172 %	-0,552	96,248 %	97,388 %	+1,140
JPN	0,318 %	0,388 %	+0,070	1,197 %	0,980 %	-0,217
DEU	0,206 %	0,243 %	+0,038	0,406 %	0,322 %	-0,084
CAN	0,676 %	0,713 %	+0,037	0,098 %	0,070 %	-0,029
MEX	0,453 %	0,482 %	+0,029	0,029 %	0,021 %	-0,008
KOR	0,105 %	0,132 %	+0,027	0,927 %	0,780 %	-0,147
GBR	0,124 %	0,144 %	+0,021	0,069 %	0,054 %	-0,015
BRA	0,058 %	0,068 %	+0,010	0,164 %	0,129 %	-0,035
ESP	0,024 %	0,028 %	+0,005	0,040 %	0,032 %	-0,008
CHL	0,021 %	0,025 %	+0,004	0,092 %	0,074 %	-0,018
COL	0,021 %	0,024 %	+0,003	0,010 %	0,007 %	-0,003
PER	0,012 %	0,014 %	+0,002	0,039 %	0,031 %	-0,008
ARG	0,010 %	0,012 %	+0,002	0,057 %	0,045 %	-0,011
URY	0,001 %	0,001 %	+0,000	0,003 %	0,002 %	-0,001
Total	100,000 %	100,000 %	0,000	100,000 %	100,000 %	0,000

El Cuadro 4 muestra cómo se reacomoda el gasto. El comercio entre ambos cae fuertemente en las dos direcciones, ya que la participación de China en el gasto estadounidense baja de 0,724 % a 0,172 % y la de Estados Unidos en el gasto chino de 0,622 % a 0,066 %, pero cada uno destina ese gasto a lugares distintos. Estados Unidos lo reparte, con 0,305 de los 0,552 puntos volviendo a producción propia y el resto yendo a Japón, Alemania, Canadá, México y Corea, que son los que más compiten con China en ese mercado. China, en cambio, se vuelca hacia adentro y sube su home share 1,140 puntos. Los terceros ganan así participación en el mercado estadounidense pero la pierden en el chino, y aun así terminan mejor porque además enfrentan menos competencia de ambos en el resto del mundo. A varios les baja el salario nominal, como a Corea con 1,18 % y a Japón con 0,84 %, porque cae la demanda mundial, pero sus precios bajan todavía más.

c) Repetimos el ejercicio con la matriz de manufactura.

Cuadro 5: Guerra comercial: comparación entre matrices. Cambio en el bienestar real.

Pais	PBI	manufactura
CAN	+0,100 %	+0,973 %
MEX	+0,133 %	+0,826 %
GBR	+0,034 %	+0,393 %
PER	+0,015 %	+0,389 %
JPN	+0,039 %	+0,263 %
CHL	+0,007 %	+0,253 %
DEU	+0,039 %	+0,237 %
ESP	+0,027 %	+0,210 %
URY	+0,042 %	+0,194 %
BRA	+0,011 %	+0,183 %
KOR	+0,016 %	+0,130 %
ARG	+0,005 %	+0,119 %
COL	+0,041 %	+0,050 %
USA	-0,121 %	-0,865 %
CHN	-0,455 %	-1,321 %

El Cuadro 5 muestra que quiénes ganan y quiénes pierden es lo mismo en las dos matrices y lo que

cambia son las magnitudes. Pierden los mismos dos países y en el mismo orden, con China en 1,32 % y Estados Unidos en 0,87 %, mientras que los efectos se multiplican por factores que van de 1,2 a 39 según el país, con Argentina pasando de 0,005 % a 0,119 %. Esto ocurre porque el signo depende de quién comercia con quién, y eso es igual en las dos matrices, mientras que la magnitud depende de cuánto pesa el comercio sobre el producto total, que es justamente lo que cambia entre una y otra. Como los factores difieren entre países, el orden entre los terceros se mueve un poco, con Perú y Chile subiendo posiciones y Colombia y Uruguay bajando.

Parte 3

a) En este inciso se busca evaluar cómo un aumento del 20 % en la productividad de China afecta el bienestar del propio país. En términos técnicos, equivale a constatar cómo cambian los salarios reales ($\frac{w}{p}$) ante una mejora exógena y permanente en la productividad del país, es decir $\hat{T}_{\text{CHN}} = 1,20$. Resolvemos el equilibrio contrafactual con el motor de *hat algebra*. Como se observa en la Tabla 6, el shock eleva el bienestar real de China en un 7,27 % según la matriz de PBI y en un 7,18 % según la de manufactura. El spillover del shock sobre los demás países es mayor en el segundo caso, ya que la matriz de manufactura incorpora una proporción considerablemente mayor de bienes transables, de modo que los efectos sobre el comercio son más evidentes.

Cuadro 6: Efecto del shock de productividad de China ($\hat{T}_{\text{CHN}} = 1,20$) sobre el bienestar real (w/p) de cada país

País	Bienestar (w/p , %)	
	PBI	Manufactura
CHN	+7,27	+7,18
CHL	+0,02	+0,17
KOR	+0,03	+0,11
COL	+0,00	+0,06
URY	+0,01	+0,06
CAN	+0,00	+0,06
GBR	+0,00	+0,05
USA	+0,01	+0,05
ESP	+0,01	+0,05
ARG	+0,01	+0,04
JPN	+0,01	+0,04
PER	+0,01	+0,04
DEU	+0,01	+0,03
MEX	+0,00	+0,02
BRA	+0,00	+0,02

b) Las ganancias anteriores fueron reportadas bajo un escenario de libre comercio. Ahora se incorporan distintos niveles de arancel a las importaciones chinas, tal que $\tau \in \{10\%, 25\%, 50\%, 100\%\}$. Evaluamos cómo cambia el aumento de bienestar producido por el shock productivo bajo distintos niveles arancelarios:

Cuadro 7: Bienestar real de China (w/p) al aumentar el arancel uniforme τ que todos los países aplican a las importaciones desde China, sobre el shock $\hat{T}_{\text{CHN}} = 1,20$.

Arancel τ	Bienestar de China (w/p , %)	¿Convergió?
0 %	+7,2694	Sí
10 %	+6,6802	Sí
25 %	+6,1837	Sí
50 %	+5,8609	Sí
100 %	+5,7484	Sí
200 %	+5,7362	Sí
500 %	+5,7358	Sí

Se observa que un mayor arancel reduce el aumento de bienestar en China, principalmente por una pérdida en las ganancias del comercio. No obstante, el perjuicio sobre el bienestar es decreciente en el arancel: al pasar de libre comercio a un arancel del 10 %, el aumento del bienestar real cae 0,59 p.p., mientras que al aumentar el arancel de 50 % a 100 % el bienestar cae únicamente 0,11 p.p.

c) Teniendo en cuenta el efecto negativo y decreciente del arancel sobre el aumento del bienestar real de China, se procede a buscar un τ^* que revierta el shock de productividad, es decir, que deje a China en el mismo nivel de bienestar real ($\frac{w}{p}$) en el que se encontraba antes de recibir el shock. Al correr el modelo, no se encuentra un valor finito de τ para el cual se revierta el shock. Considerando el ejercicio anterior, este resultado tiene sentido: el efecto del arancel sobre el bienestar es fuertemente decreciente. Para el mismo Cuadro 7, se tiene que para niveles arancelarios extremadamente altos, el bienestar de China pierde sensibilidad al arancel y se estaciona en torno a un piso de 5,74 %, muy por encima del nivel previo al shock (0 %). La razón es que el arancel solo actúa sobre el canal del comercio, encareciendo las exportaciones chinas, mientras que la ganancia de 7,27 % proviene de una mejora de productividad doméstica y permanente. En el límite, aun cuando China se encuentra en una virtual autarquía, conserva el beneficio de producir para sí misma con una productividad más alta, algo que el arancel no puede deshacer. Por eso no existe un τ^* finito. En este caso, los aranceles pueden erosionar parte de la ganancia vía peores términos de intercambio, pero no revertir una mejora de productividad real. Gráficamente, el efecto del arancel sobre el bienestar se puede ver como:

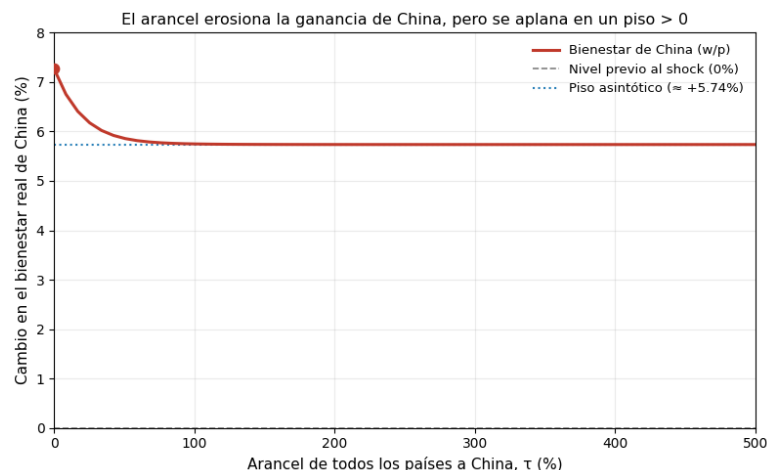


Figura 1: Bienestar real de China (w/p) en función del arancel uniforme τ aplicado por todos los países a sus importaciones desde China. La curva es decreciente y se aplanan en un piso ($\approx +5,74\%$) muy por encima del nivel previo al shock (0 %).

Parte 4

a) Como vimos en la Parte 1, las ganancias del comercio las calculamos midiendo el salario real en cada uno de los países observados. En particular, utilizando la fórmula $GT_i = 1 - \pi_{ii}^{1/(\theta\beta)}$, las ganancias al comercio se miden como una descomposición del salario real observado y nos indica qué proporción del salario real es atribuido a que el país comercia. Así, por ejemplo, como se observa al comienzo del trabajo, de cada peso de poder adquisitivo que tiene un trabajador en México, 0,0264 son producto de que el país comercia.

Por la definición misma con la que estamos trabajando, si el país pasara de comerciar como lo hace en la muestra a la autarquía, el cambio en el bienestar debería ser exactamente el signo opuesto al anterior. Siguiendo con el ejemplo, si pasáramos a la autarquía deberíamos observar una caída del 2,64 % del salario real en México. En el presente ejercicio, buscamos testear exactamente esto. Para simular una transición hacia la autarquía, como se especifica en la consigna, llevamos el cambio en el

costo de comercio $\hat{d}_{ni}$ hacia un valor muy grande pero sin llegar al infinito. En particular, lo llevamos a 10^6 y, además, imponemos una condición de vaciamiento del mercado para que no haya déficits comerciales, pues no puede existir esto en autarquía. El Cuadro 8 muestra el cambio en el bienestar estimado cuando esto sucede.

Cuadro 8: Autarquía. Motor numérico contra la fórmula cerrada de EK.

País	Motor numérico	Forma cerrada
BRA	-0,66 %	-0,66 %
JPN	-0,77 %	-0,77 %
DEU	-1,06 %	-1,06 %
USA	-1,07 %	-1,07 %
GBR	-1,08 %	-1,08 %
ESP	-1,20 %	-1,20 %
COL	-1,42 %	-1,42 %
ARG	-1,42 %	-1,42 %
CHN	-1,47 %	-1,47 %
PER	-1,77 %	-1,77 %
KOR	-1,91 %	-1,91 %
URY	-2,08 %	-2,08 %
CAN	-2,62 %	-2,62 %
CHL	-2,63 %	-2,63 %
MEX	-2,64 %	-2,64 %

La forma cerrada, como mencionamos, evalúa $GT_i = 1 - \pi_{ii}^{1/(\theta\beta)}$ país por país. El motor numérico, por otra parte, impone $\hat{d}_{ni}$ y $D'_n = 0$ y busca los salarios que vacían simultáneamente todos los mercados. Que ambos coincidan se sigue de que el salario real $\frac{w_i}{p_i} = \gamma^{-1/\beta} \left(\frac{T_i}{\pi_{ii}} \right)^{1/(\theta\beta)}$ vale en cualquier equilibrio del modelo. Al comparar la autarquía, donde $\pi'_{ii} = 1$, contra el equilibrio observado, la tecnología T_i y la constante γ se cancelan y el cociente se reduce exactamente a $\pi_{ii}^{1/(\theta\beta)}$. La forma cerrada es, entonces, el caso particular del motor cuando el contrafactual es la autarquía.

b) El Cuadro 9 recalcula las ganancias de autarquía para $\theta \in \{3, 5, 8, 28, 12\}$ bajo las dos matrices. Dentro de un mismo bloque se aísla el efecto de la elasticidad, mientras que saltar de un bloque al otro en la misma columna aísla el efecto de la definición de la matriz.

Cuadro 9: Sensibilidad de las ganancias del comercio a θ y a la definición de la matriz.

País	Matriz de PBI				Matriz de manufactura			
	$\theta = 3$	$\theta = 5$	$\theta = 8,28$	$\theta = 12$	$\theta = 3$	$\theta = 5$	$\theta = 8,28$	$\theta = 12$
MEX	7,12	4,34	2,64	1,83	31,03	19,98	12,60	8,87
CHL	7,09	4,31	2,63	1,82	40,65	26,88	17,22	12,23
CAN	7,07	4,31	2,62	1,82	45,07	30,20	19,51	13,91
URY	5,65	3,43	2,08	1,44	25,95	16,50	10,31	7,24
KOR	5,18	3,14	1,91	1,32	17,48	10,89	6,72	4,69
PER	4,82	2,92	1,77	1,23	19,14	11,96	7,41	5,17
CHN	4,00	2,42	1,47	1,02	11,21	6,89	4,22	2,93
ARG	3,87	2,34	1,42	0,98	18,55	11,58	7,16	5,00
COL	3,86	2,34	1,42	0,98	17,90	11,16	6,90	4,81
ESP	3,28	1,98	1,20	0,83	19,59	12,26	7,60	5,31
GBR	2,96	1,79	1,08	0,75	22,43	14,13	8,79	6,15
USA	2,94	1,77	1,07	0,74	17,09	10,64	6,56	4,58
DEU	2,89	1,75	1,06	0,73	11,89	7,32	4,48	3,12
JPN	2,11	1,27	0,77	0,53	7,81	4,76	2,90	2,01
BRA	1,81	1,09	0,66	0,46	10,55	6,47	3,96	2,75
Promedio	4,31	2,61	1,59	1,10	21,09	13,44	8,42	5,92

Nota: ganancias respecto de la autarquía, $GT_i = 1 - \pi_{ii}^{1/(\theta\beta)}$, en porcentaje del salario real, con $\beta = 0,312$. Países ordenados según las ganancias bajo la matriz de PBI.

Un θ menor implica mayor dispersión de productividades, es decir, más ventaja comparativa que explotar, y por lo tanto ganancias mayores. Pasar de $\theta = 12$ a $\theta = 3$ multiplica las ganancias promedio

por 3,9 con la matriz de PBI. El efecto de la matriz es aún mayor. Para $\theta = 8,28$, medir sobre manufactura en lugar de sobre el PBI total las multiplica por 5,3. La razón es que la matriz de PBI incorpora los no transables, que inflan artificialmente el home share y comprimen las ganancias. Como vemos, las ganancias promedio van de 1,10 % a 4,31 % con la matriz de PBI y de 5,92 % a 21,09 % con la de manufactura, por lo que los rangos no se superponen. El máximo alcanzable bajo una definición queda por debajo del mínimo de la otra.

Otra cosa que podemos notar es que la elasticidad θ mueve el nivel pero no la comparación entre países. La matriz, en cambio, sí la altera. El Reino Unido pasa del puesto 11 al 5 y España del 10 al 6, mientras China cae del 7 al 13 y Corea del 5 al 10. China aparece relativamente cerrada cuando la apertura se mide sobre todo el PBI, pero su comercio manufacturero es proporcionalmente menor frente a su producción manufacturera doméstica. Elegir la matriz no cambia solo cuánto gana el mundo, sino también quién gana más.

Extensión

a) Partiendo de un escenario donde todos los países cuentan con un arancel del 30 %, lo que indica un $\hat{d}_{ni} = 1,3$ para todos los $n \neq i$, queremos ver los efectos de un tratado de libre comercio entre los países del Mercosur en nuestra muestra, que son Argentina, Brasil y Uruguay. El Cuadro 10 reporta estos resultados y, para mostrar cómo se mueve el comercio en uno de estos países en particular, se indica también el cambio en el gasto argentino entre proveedores.

Cuadro 10: Efecto del FTA del Mercosur sobre miembros y terceros.

País	Efecto FTA (w/p)	var. share en ARG
URY	+0,954 %	+1593,5 %
ARG	+0,545 %	-1,4 %
BRA	+0,098 %	+607,4 %
CHL	+0,003 %	-14,8 %
PER	+0,001 %	-15,0 %
MEX	+0,000 %	-15,0 %
ESP	+0,000 %	-14,9 %
CHN	+0,000 %	-15,1 %
COL	+0,000 %	-15,1 %
KOR	-0,000 %	-15,1 %
USA	-0,000 %	-15,1 %
GBR	-0,000 %	-15,1 %
CAN	-0,000 %	-15,1 %
JPN	-0,000 %	-15,1 %
DEU	-0,000 %	-15,1 %

Como podemos observar, el FTA entre estos países lleva a un aumento del 0,95 % en los salarios reales en Uruguay respecto al escenario inicial con el arancel, a un aumento del 0,54 % para Argentina y a un aumento del 0,1 % en Brasil. Para el resto de los países prácticamente no hay cambios en el bienestar. Sin embargo, se puede ver también que hay una reasignación del gasto argentino entre proveedores. Por un lado, hay creación de comercio, pues la participación doméstica cae 1,4 %, lo que quiere decir que Argentina sustituye producción propia por importaciones del bloque, que se abaratan. Además, hay desviación de comercio. Cada uno del resto de los países pierde alrededor de un 15 % de su participación, pese a no haber sufrido ningún cambio en sus propios costos de acceso al mercado argentino. Son desplazados por un aumento significativo en la participación del resto de los proveedores pertenecientes al Mercosur, y por lo tanto a este FTA, en el gasto argentino.

b) Para demostrar cuál es el arancel unilateral que maximiza el bienestar de un país, utilizamos el caso de Estados Unidos y Argentina. El Cuadro 11 muestra el cambio porcentual en el bienestar propio cuando el país impone un arancel sobre las importaciones, analizado para diferentes valores del arancel.

Cuadro 11: Bienestar propio ante aranceles unilaterales.

País	0 %	1 %	2 %	5 %	10 %	20 %	35 %	50 %
ARG	+0,000 %	-0,064 %	-0,125 %	-0,289 %	-0,512 %	-0,824 %	-1,092 %	-1,235 %
USA	+0,000 %	-0,033 %	-0,065 %	-0,151 %	-0,267 %	-0,427 %	-0,560 %	-0,629 %

Como vemos, el bienestar es estrictamente decreciente en la magnitud del arancel, por lo cual el valor unilateral óptimo es cero. Esto tiene sentido porque, en el modelo, el arancel es un costo *iceberg*, por lo que al imponer un arancel mayor, el país paga precios más altos y no recibe nada a cambio. Para que el arancel óptimo fuera positivo, podría modelarse como un impuesto con recaudación que podría ser devuelto a los consumidores.

Discusión final

El signo y la magnitud de las ganancias de incorporarse a un mayor comercio dependen ampliamente del método de medición y de los parámetros elegidos. Según se reporta en el Inciso 1, pasar de autarquía a la economía abierta observada resulta en un aumento del salario real del 1,59 % en promedio, cuando se mide sobre la matriz de PBI total y $\theta = 8,28$, con un máximo de 2,64 % en México. Bajo esta medición, las ganancias del comercio son pequeñas. Este orden de magnitud no es particular de nuestra muestra, ya que coincide con el resultado clásico de [Arkolakis y cols. \(2012\)](#), quienes muestran que para modelos como el de Eaton-Kortum, las ganancias quedan determinadas por dos parámetros, el home share λ y la elasticidad de comercio ε , mediante $GT = 1 - \lambda^{1/\varepsilon}$. Nuestra forma cerrada es exactamente esa expresión, con $\lambda = \pi_{ii}$ y $\varepsilon = \theta\beta$, y por eso nuestro resultado para Estados Unidos (1,07 %) cae dentro del rango de 0,7 % a 1,4 % que esos autores reportan. Tal como reportan los autores, las ganancias parecen seguir siendo modestas incluso cuando se evalúan en nuevos modelos.

Ahora bien, nuestros ejercicios muestran que el hecho de que las ganancias sean modestas es contingente a dos decisiones, y que entre ellas la definición de la matriz pesa más que la elasticidad. Como se observa en el Cuadro 9, reducir θ de 8,28 a 3 multiplica las ganancias promedio por 3,9 bajo la matriz de PBI, mientras que pasar de la matriz de PBI a la de manufactura, a θ fijo, las multiplica por 5,3, llevando el promedio a 8,42 %.

El rol de estos dos factores admite una lectura más económica. Una elasticidad θ menor implica una mayor dispersión de productividades entre países, es decir, más ventaja comparativa que explotar, y por lo tanto ganancias mayores. El problema es que θ es justamente el parámetro más difícil de estimar y sobre el que menos consenso existe. Las estimaciones basadas en gravedad se ubican habitualmente entre 5 y 10, un rango que por sí solo genera una variación considerable en las ganancias implícitas. La definición de la matriz es más clara empíricamente al actuar sobre el home share. Medir sobre el PBI total incorpora bienes no transables (servicios, construcción, gobierno) que inflan artificialmente π_{ii} y reducen las ganancias del comercio. La matriz de manufactura se acerca más a lo que Eaton y Kortum miden empíricamente, y por eso arroja ganancias sistemáticamente mayores. Esto conecta con la crítica de la literatura multisectorial ([Costinot y Rodríguez-Clare, 2014](#)), que muestra que la fórmula de un solo sector tiende a subestimar las ganancias frente a formulaciones que separan transables de no transables.

Para sintetizar, si bien las ganancias iniciales del comercio son chicas, del orden del 1 % al 2 % y consistentes con el resto de la literatura, estas parecen ser más un piso que una verdad absoluta. Al restringir la medición al sector efectivamente transable o al usar elasticidades más bajas, las ganancias se vuelven varias veces mayores. Es más un debate sobre qué se mide y con qué elasticidad, más que sobre qué modelo se usa.

Referencias

- Arkolakis, C., Costinot, A., y Rodríguez-Clare, A. (2012). New trade models, same old gains? *American Economic Review*, 102(1), 94–130.
- Costinot, A., y Rodríguez-Clare, A. (2014). Trade theory with numbers: Quantifying the consequences of globalization. En *Handbook of international economics* (Vol. 4, pp. 197–261). Elsevier.
- Eaton, J., y Kortum, S. (2002). Technology, geography, and trade. *Econometrica*, 70(5), 1741–1779.